

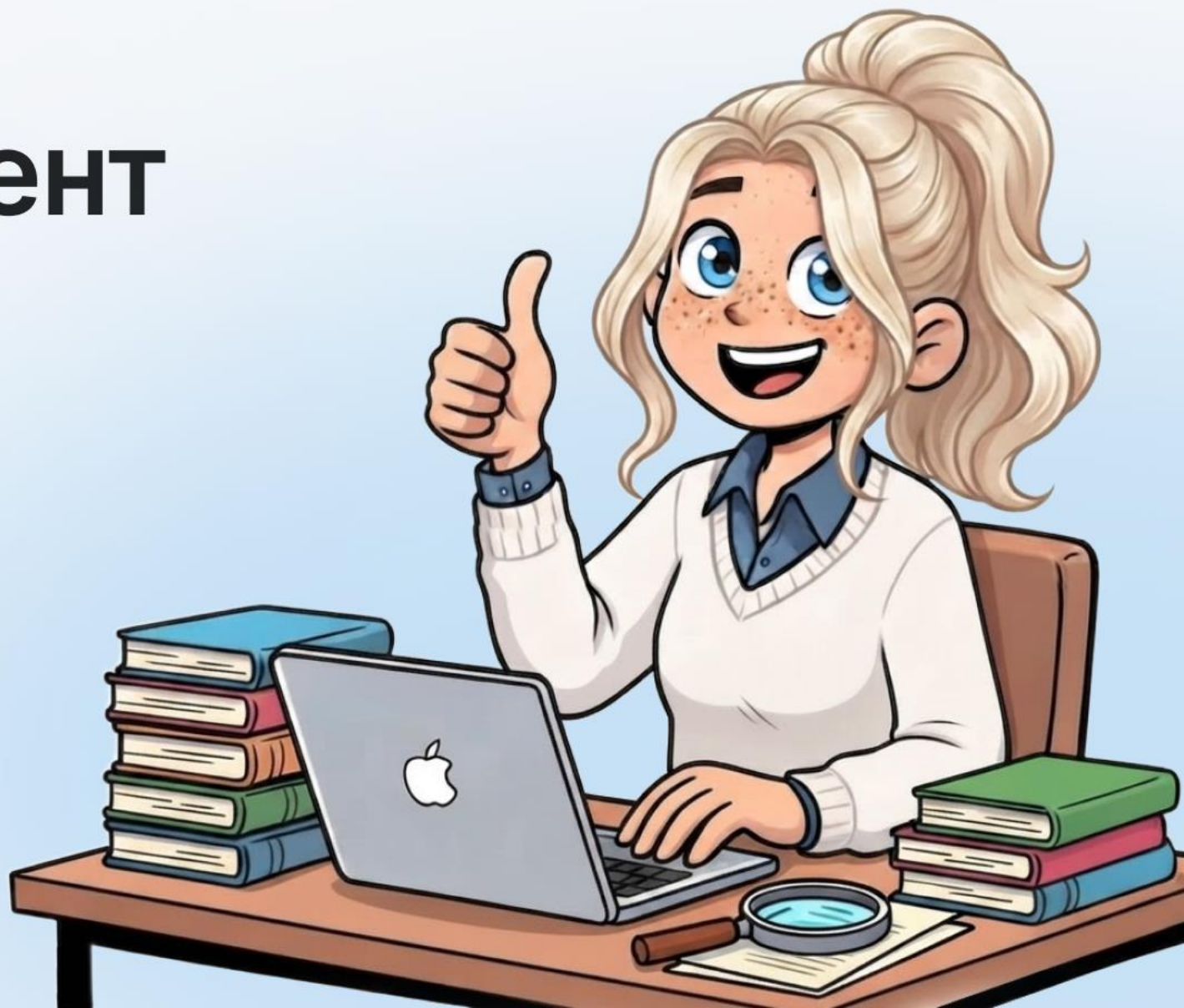
CSS — фундамент верстки

Стили, которые оживляют сайт

спикер

Кристина Жукова

старший инженер-программист



Что такое CSS?

Cascading Style Sheets

ЯЗЫК СТИЛЕЙ

Описывает ВНЕШНИЙ ВИД страницы

Задаёт РАЗМЕРЫ и ОТСТУПЫ

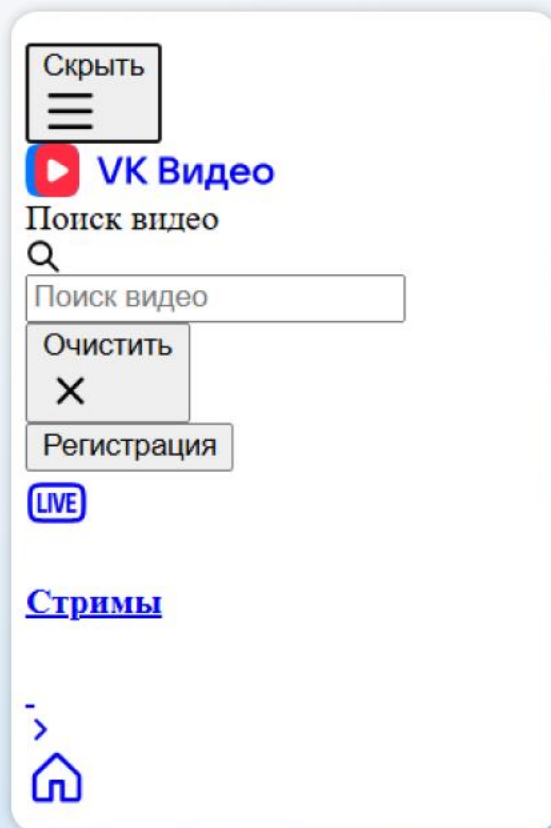
Пример кода

```
button {  
  color: white;  
  background: #0A85E6;  
  padding: 10px 15px;  
  border-radius: 8px;  
}
```

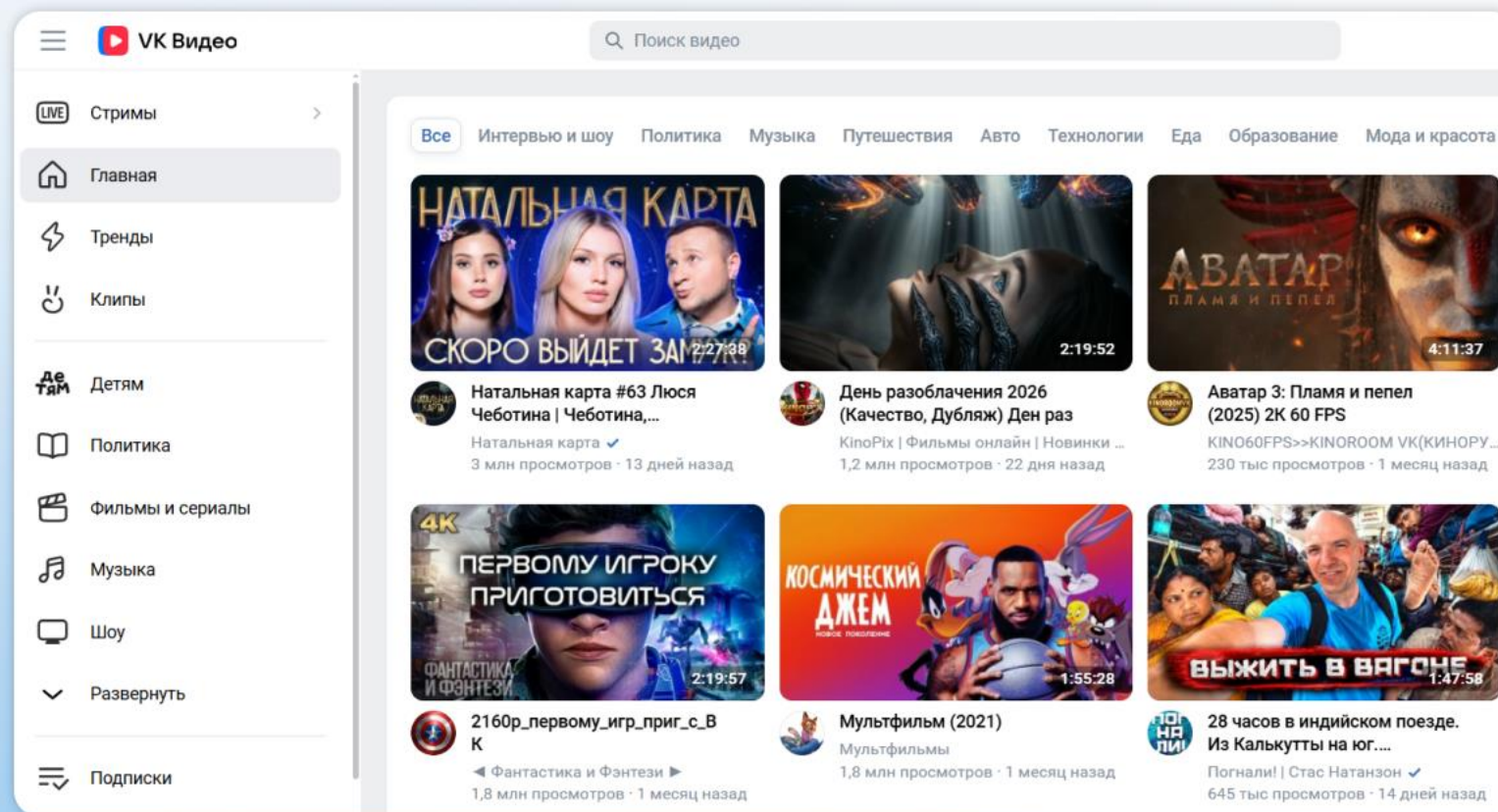
Отправить

Сайт Youtube **без** стилей и **со** стилями

Без стилей



Со стилями



Как подключить CSS?

Пример кода

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь →
  </body>
</html>
```

ПРАВИЛЬНО

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

ТОЛЬКО ИЗ JAVASCRIPT

```
<div style="color: #CC3D00;" >
  КОНТЕНТ
</div>
```

ДЛЯ ПРОТОТИПА

```
<style>
  div { color: red; }
</style>
```

Селекторы CSS

ПРАВИЛЬНО

По тегу

```
button {  
  color: white;  
  background: #0A85E6;  
  padding: 10px 15px;  
  border-radius: 4px;  
}
```

`<button>`

По классу

```
.btn {  
  color: white;  
  background: #0A85E6;  
  padding: 10px 15px;  
  border-radius: 4px;  
}
```

`<div class="btn">`

По ID

```
#send-btn {  
  color: white;  
  background: #0A85E6;  
  padding: 10px 15px;  
  border-radius: 4px;  
}
```

`<a id="send-btn">`

Псевдоклассы

```
.btn {  
  color: white;  
  background: #0A85E6;  
  padding: 10px 15px;  
  border-radius: 4px;  
}
```

Отправить



```
.btn:hover {  
  background: #0A85E6;  
}
```

Отправить



:hover — наведена мышь

:focus — элемент в фокусе

:active — зажата мышь
(н-р, Drag & Drop)

:first-child — первый элемент
внутри какого-то родителя

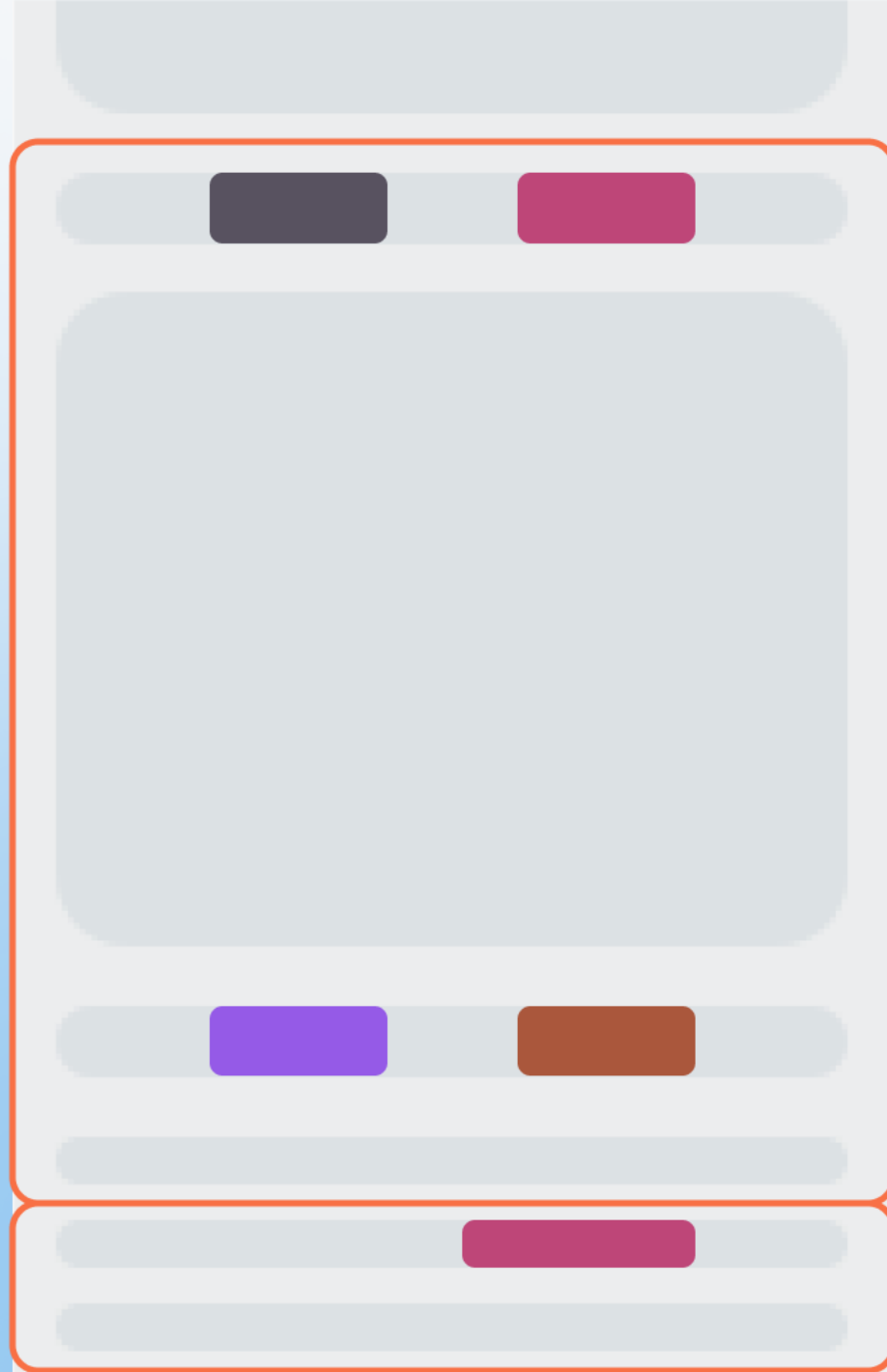
:last-child — последний элемент
внутри какого-то родителя

Комбинаторы CSS

```
<div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote">
    <span class="keyword bold">...</span>
    <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
<div id="summary">
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Комбинаторы CSS

```
<div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote">
    <span class="keyword bold">...</span>
    <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
<div id="summary">
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```



Комбинаторы CSS — объединение

```
✓ <div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote">
    <span class="keyword bold">...</span>
    <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
✓ <div id="summary">
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Запятая — одно правило
ко всем селекторам

```
#main,
#summary {
  ...
}
```

Комбинаторы CSS — пересечение

```
✓ <div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote">
    <span class="keyword bold">...</span>
    <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
✗ <div id="summary"> •
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Селекторы подряд без пробела —
правило применяется к элементам,
которые удовлетворяют всем селекторам

```
#main.is-ios,
#summary.is-ios {
  ...
}
```

Нет класса **is-ios**

Комбинаторы CSS — пересечение

```
<div id="main" class="is-ios">
❌ <p> •
  <span>...</span>
  <span class="keyword">...</span>
  ...
</p>
✅ <p class="quote">
  <span class="keyword bold">...</span>
  <span class="highlight">...</span>
</p>
</div>
<div id="summary">
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Селекторы подряд без пробела —
правило применяется к элементам,
которые удовлетворяют всем селекторам

```
p.quote {
  ...
}
```

Нет класса .quote

Комбинаторы CSS — пересечение

```
<div id="main" class="is-ios">
```

```
<p>
```

```
<span>...</span>
```

✗ `<span class="keyword">...</span>`

```
...
```

```
</p>
```

```
<p class="quote">
```

✓ `<span class="keyword bold">...</span>`

```
<span class="highlight">...</span>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="summary">
```

✗ `<span class="keyword">...</span>`

```
</div>
```

Селекторы подряд без пробела —
правило применяется к элементам,
которые удовлетворяют всем селекторам

```
.bold.keyword {
```

```
...
```

```
}
```

Нет класса **.bold**

Комбинаторы CSS — потомок

```
<div id="main" class="is-ios">
```

```
<p>
```

✓

```
<span>...</span>
```

✓

```
<span class="keyword">...</span>
```

```
...
```

```
</p>
```

```
<p class="quote">
```

✓

```
<span class="keyword bold">...</span>
```

✓

```
<span class="highlight">...</span>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="summary">
```

✗

```
<span class="keyword">...</span>
```

```
</div>
```

Пробел между селекторами —
правило применяется селектору справа,
вложенному в селектор слева

```
div p span {
```

```
...
```

```
}
```

Нет **<p>** в иерархии

Комбинаторы CSS — потомок

```
<div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    ✗ <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote">
    <span class="keyword bold">...</span>
    <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
<div id="summary">
  ✓ <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Пробел между селекторами —
правило применяется к селектору справа,
вложенному в селектор слева

```
div#summary .keyword {
  ...
}
```

У родительского **<div>** нет **#summary**

CSS — **Cascading** Style Sheets

Комбинаторы CSS — потомок

```
<div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote"> •
    <span class="keyword bold">...</span>
    <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
<div id="summary">
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Пробел между селекторами —
правило применяется селектору справа,
вложенному в селектор слева

```
.is-ios .highlight {
```

```
  ...
}
```

Не обязательно прямой потомок

Комбинаторы CSS — прямой потомок

```
<div id="main" class="is-ios">
  <p>
    <span>...</span>
    <span class="keyword">...</span>
    ...
  </p>
  <p class="quote"> •
    <span class="keyword bold">...</span>
    ✗ <span class="highlight">...</span>
  </p>
</div>
<div id="summary">
  <span class="keyword">...</span>
</div>
```

Знак ">" между селекторами —
как "пробел", но только для прямых потомков

```
.is-ios > .highlight {
  ...
}
```

в иерархии есть <p>

Как придумывать классы и писать селекторы

БЭМ

— семантическая верстка: карточки товаров, меню, галерея, списки

```
.card {  
  font-size: 16px;  
}  
  
.card__price {  
  font-size: 32px;  
}
```

Atomic CSS

— несемантическая верстка: шрифты, цвета, flex

```
.font-size__m {  
  font-size: 16px;  
}  
  
.font-size__xl {  
  font-size: 32px;  
}
```

Как придумывать классы и писать селекторы

Atomic CSS

```
<div class="flex p-20 bg-gray">
  <div class="card">
    <div class="card__title">Наушники</div>
    <div class="card__price">29 990 ₽</div>
    <button class="card__button">В
корзину</button>
  </div>
</div>
```

```
.flex { display: flex; }
.p-20 { padding: 20px; }
.bg-gray { background: #f5f5f5; }
.card { border: 2px solid blue; padding:
16px; }
.card__title { font-size: 18px; }
.card__price { font-size: 28px; color: blue; }
.card__button { background: blue; color:
white; }
```

Наушники
29 990 ₽
В корзину

Как придумывать классы и писать селекторы

БЭМ

```
<div class="flex p-20 bg-gray">  
  <div class="card">  
    <div class="card__title">Наушники</div>  
    <div class="card__price">29 990 ₺</div>  
    <button class="card__button">В  
корзину</button>  
  </div>  
</div>
```

```
.flex { display: flex; }  
.p-20 { padding: 20px; }  
.bg-gray { background: #f5f5f5; }
```

```
.card { border: 2px solid blue; padding:  
16px; }  
.card__title { font-size: 18px; }  
.card__price { font-size: 28px; color: blue; }  
.card__button { background: blue; color:  
white; }
```

Наушники
29 990 ₺
В корзину

Базовые CSS-свойства

Свойства текста

Отступы

Размеры

Оформление блоков

Способы отображения



Текст

размер шрифта

font-size: 35px

текст 35px

жирность шрифта

font-weight: 600

текст 35px

цвет текста

color: #FF0000

текст 35px

Оформление блоков

цвет фона

`background: #0C94FF`



граница/обводка

`border: 4px solid #000000`



скругление углов

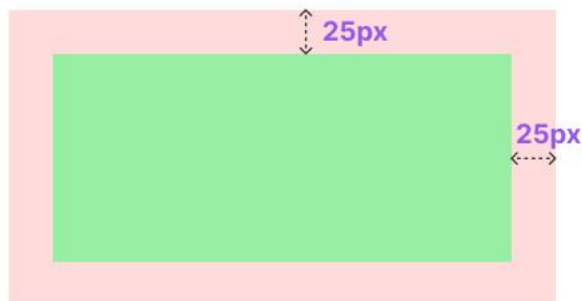
`border-radius: 18px`



Отступы и размеры

внутренний отступ

padding: 25px



внешний отступ

margin-right: 25px



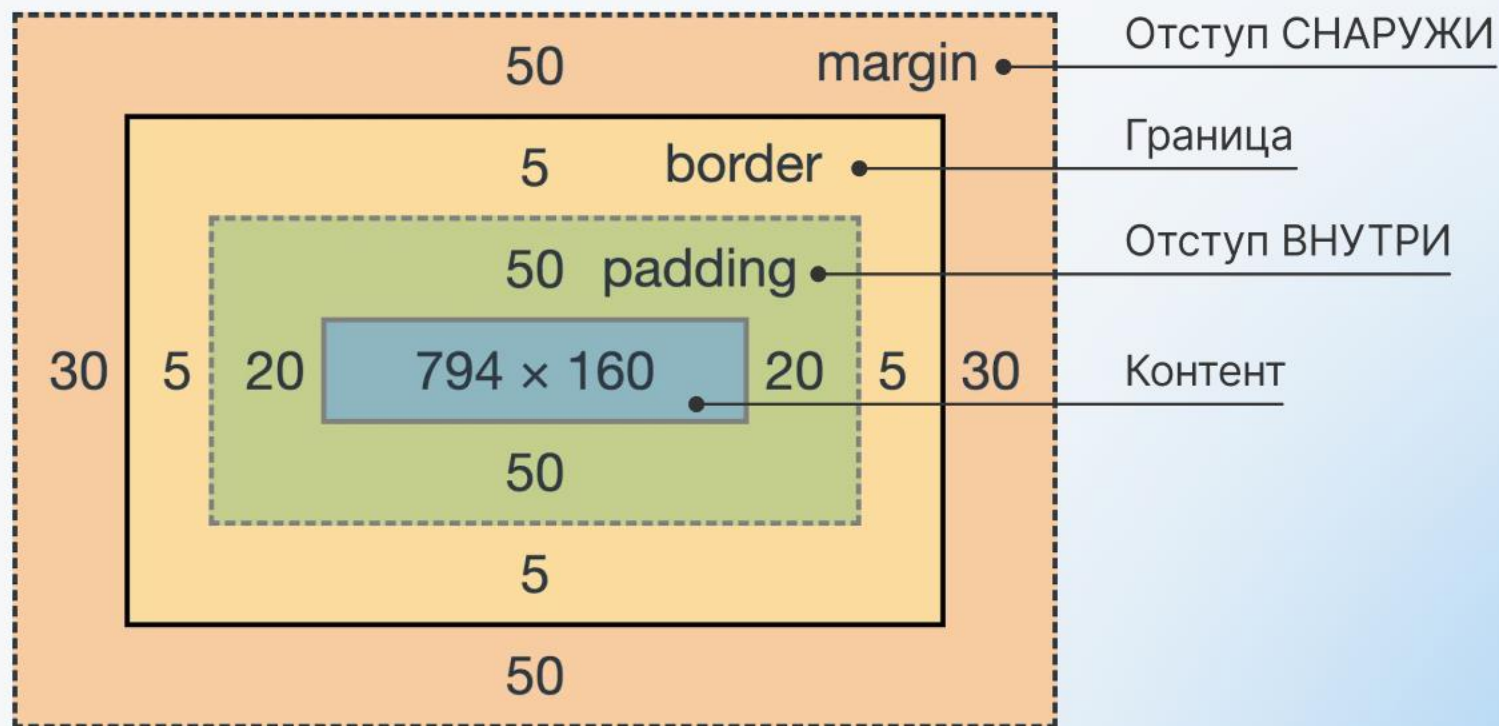
высота и длина

width

height



Box model



пример кода

```
.content {
  padding: 10px;
  margin: 20px;
  border: 8px;
}
```

```
.content {
  padding-right: 10px;
  margin-bottom: 56px;
  border-bottom: 8px;
}
```

```
.content {
  padding: 10px 10px 10px 10px ;
}
```

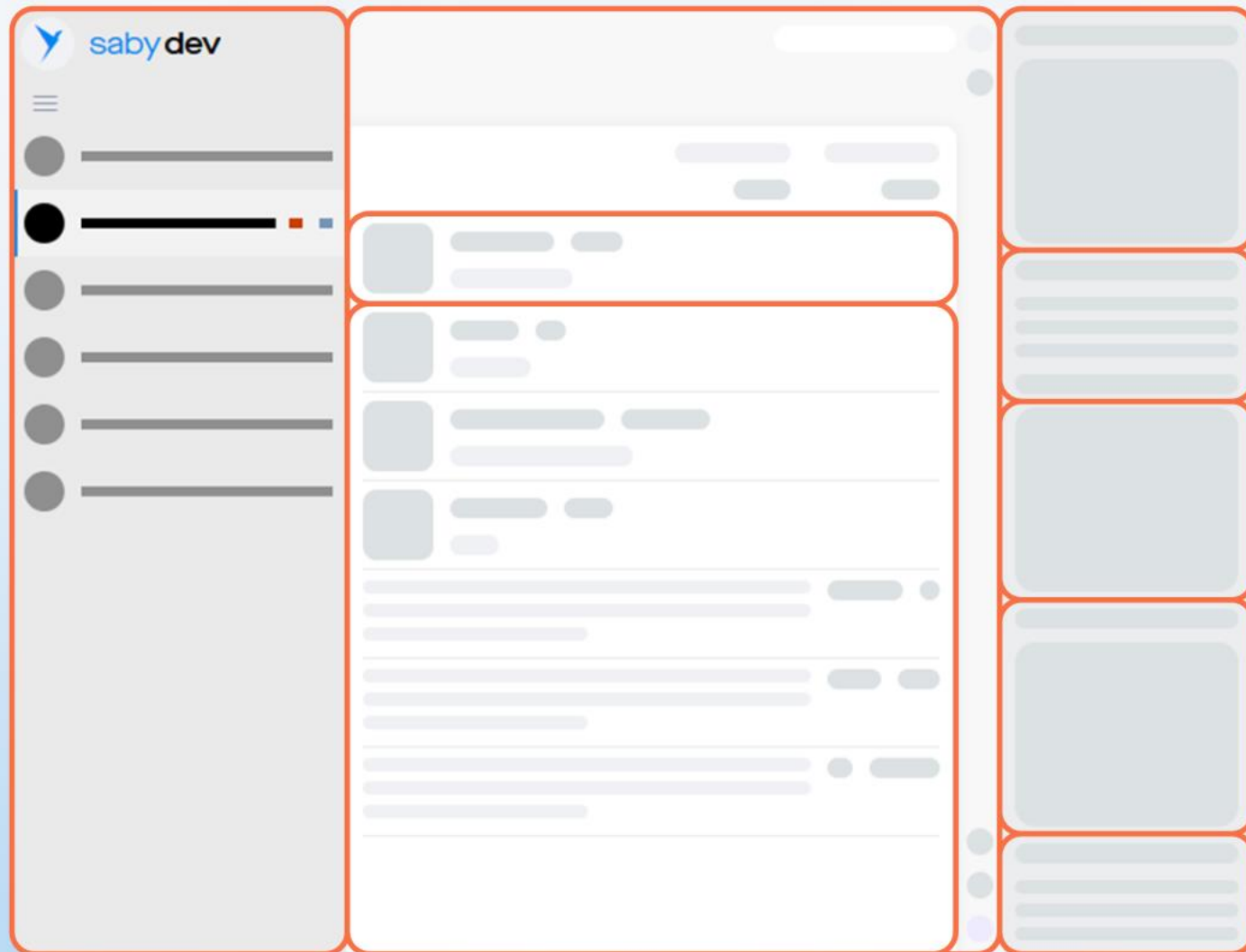
Diagram illustrating the shorthand padding property with arrows pointing to the values for top, right, bottom, and left.

Блочный элемент

- ◆ Занимает всю доступную ширину
- ◆ Начинается с новой строки
- ◆ Высота зависит от содержимого

теги

`<div>`, `<p>`, `<h1>`

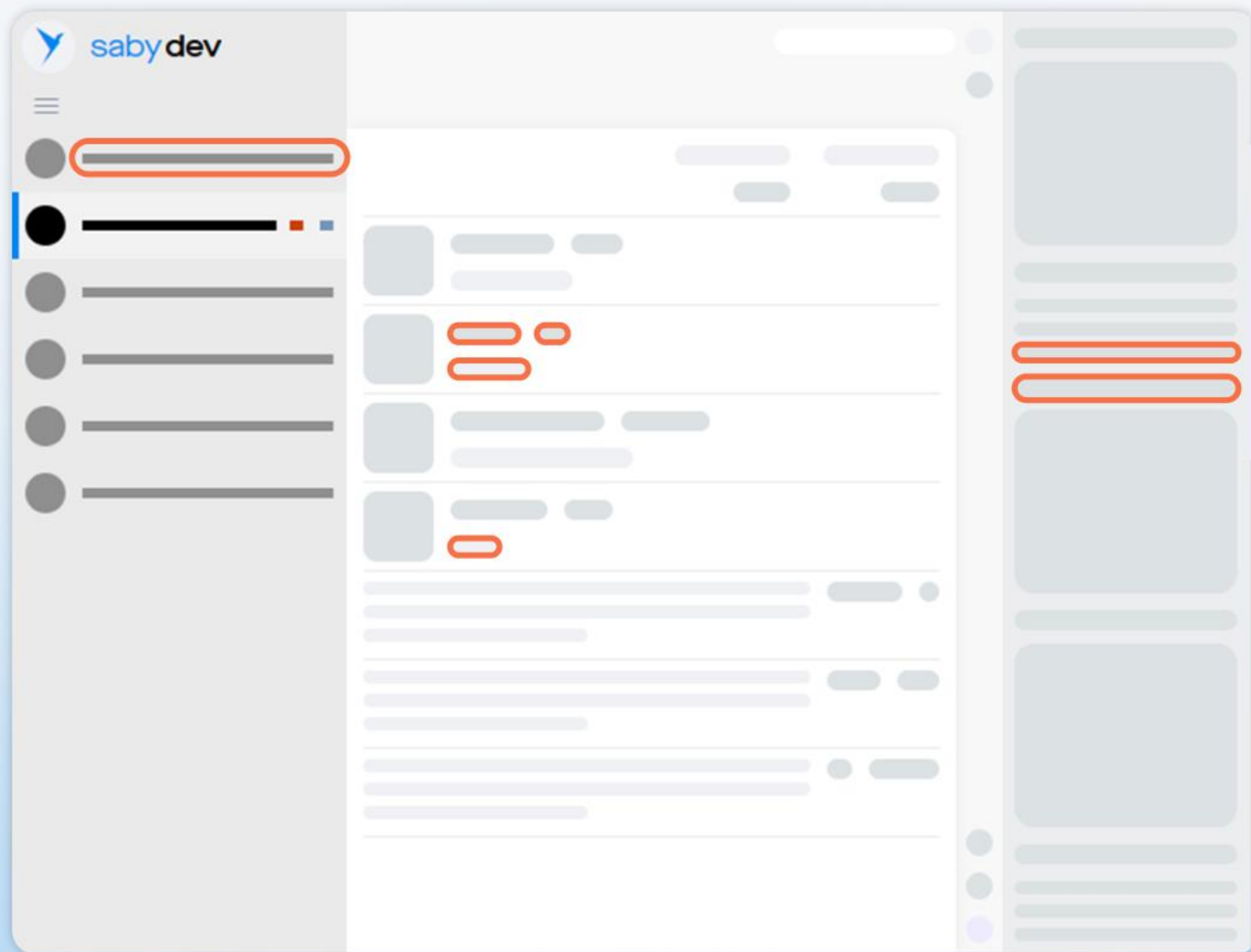


Строчный элемент

- ◆ Располагается в той же строке
- ◆ Содержимое переносится на следующую строку
- ◆ Ширина зависит от содержимого

теги

`<span>`, `<a>`, `<img>`



CSS-свойство display

- ◆ Отделяет логическую структуру тегов от внешнего вида
- ◆ Переопределяет отображение по умолчанию
- ◆ Может влиять на верстку вложенных тегов
- ◆ С развитием веба добавляются новые способы отображения

`display: inline`

— элемент ведет себя как строчный

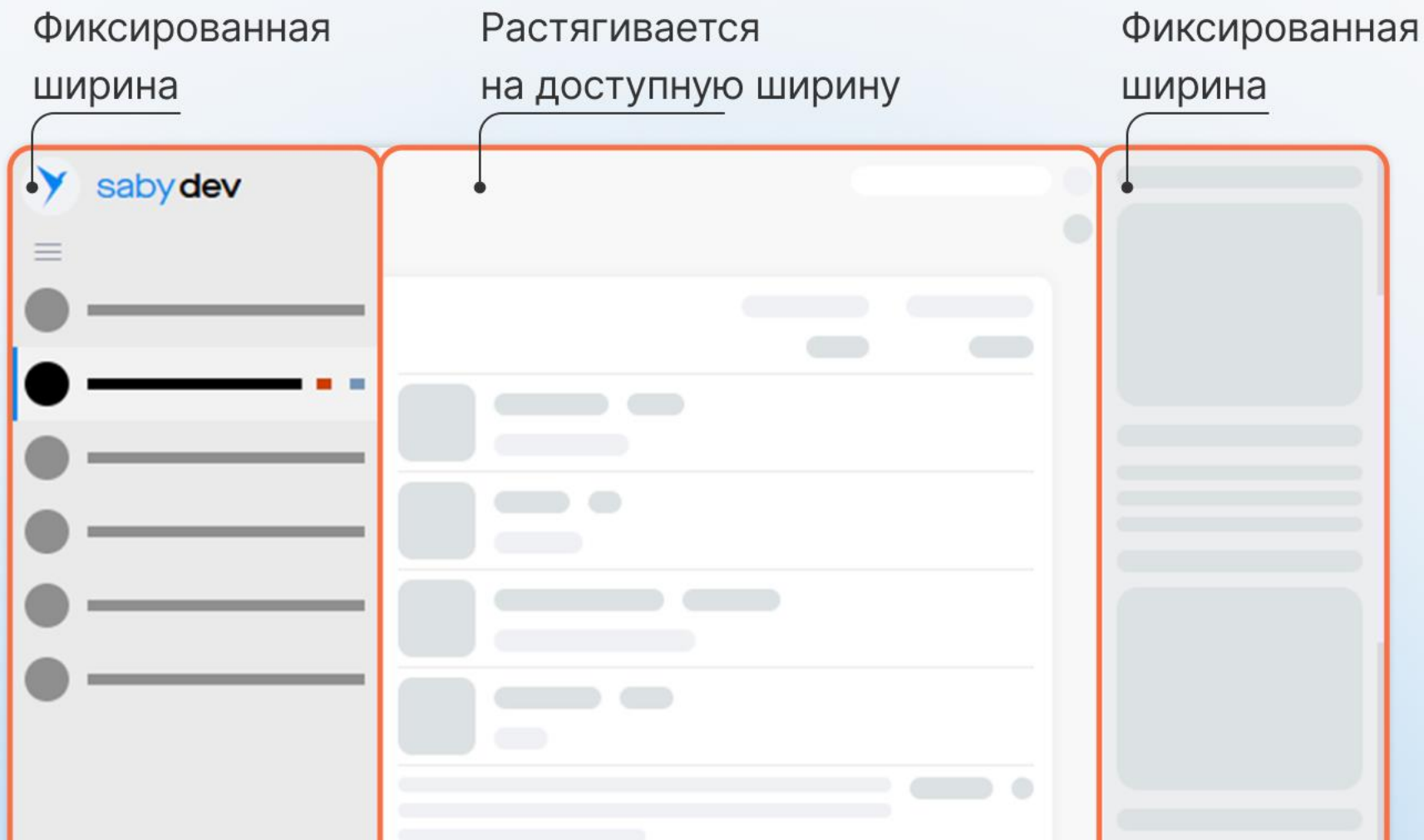
`display: block`

— элемент ведет себя как блочный

`display: inline-block`

— внешне — строчный, внутри — блочный

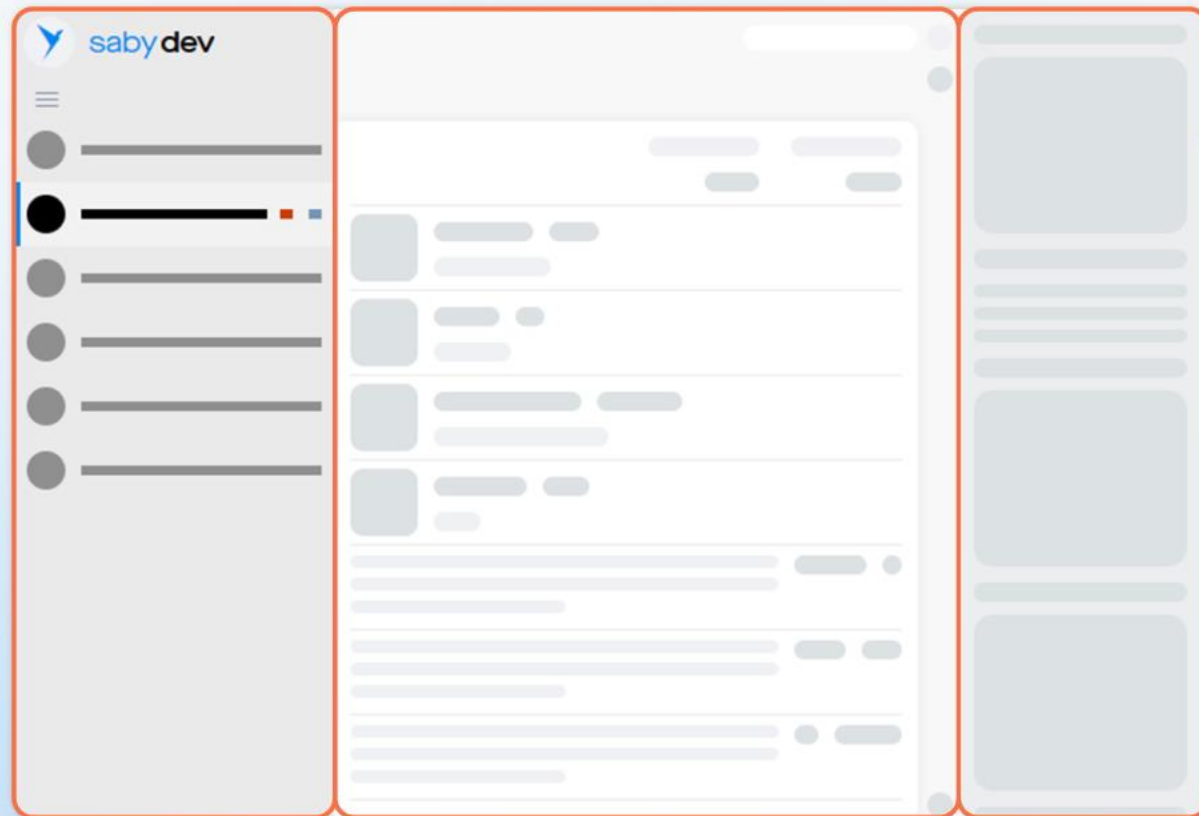
Резиновая блочная верстка



Резиновая блочная верстка

- ◆ Это популярный способ верстки
- ◆ Одних width и height недостаточно, нужны костыли в виде спец. классов
- ◆ Нужны пересчеты на JavaScript
- ◆ Размеры блоков зависят от доступного пространства в родителе

Новый способ отображения — **display: flex**



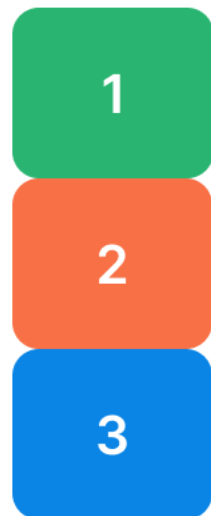
Блочная верстка без flexbox

html

```
<div class="container">  
  <div class="item green">1</div>  
  <div class="item red">2</div>  
  <div class="item blue">3</div>  
</div>
```

css

```
.item {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
}
```



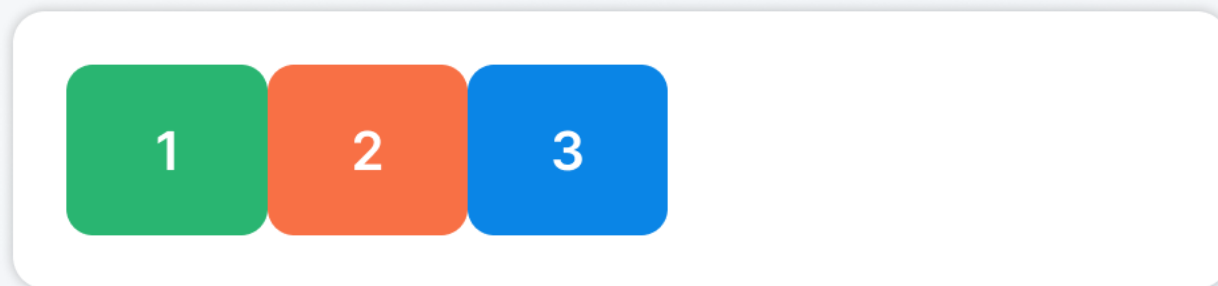
Flexbox — резиновая блочная верстка

html

```
<div class="container">  
  <div class="item green">1</div>  
  <div class="item red">2</div>  
  <div class="item blue">3</div>  
</div>
```

css

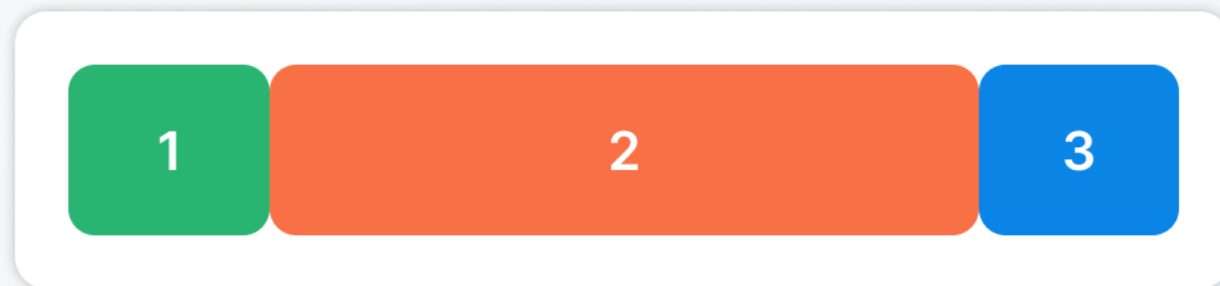
```
.item {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
}  
.container {  
  display: flex;  
}
```



Flexbox — резиновая блочная верстка

html

```
<div class="container">  
  <div class="item green">1</div>  
  <div class="item red">2</div>  
  <div class="item blue">3</div>  
</div>
```



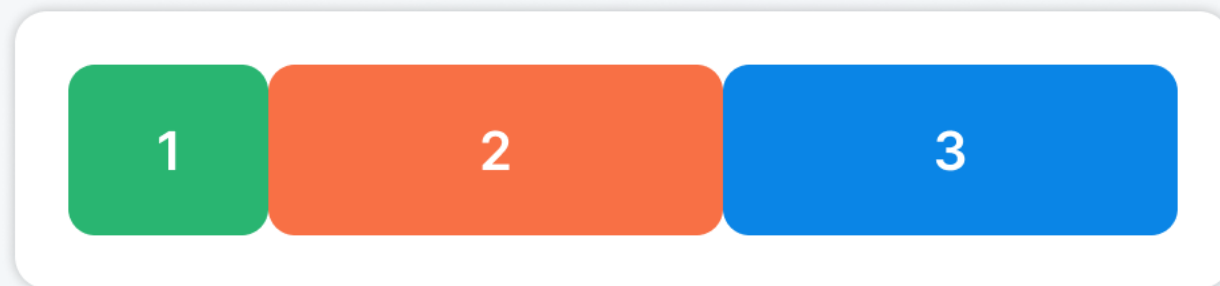
CSS

```
.item {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
}  
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: stretch;  
}  
.red {  
  flex-grow: 1;  
}
```

Flexbox — резиновая блочная верстка

html

```
<div class="container">  
  <div class="item green">1</div>  
  <div class="item red">2</div>  
  <div class="item blue">3</div>  
</div>
```



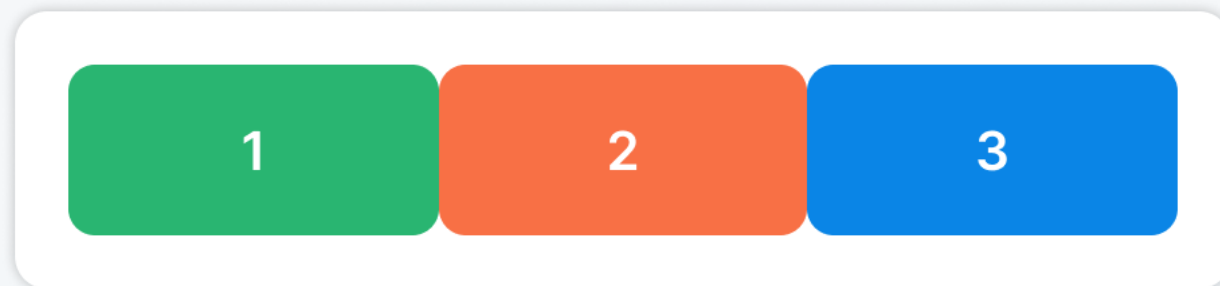
CSS

```
.item {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
}  
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: stretch;  
}  
.red {  
  flex-grow: 1;  
}  
.blue {  
  flex-grow: 1;  
}
```

Flexbox — резиновая блочная верстка

html

```
<div class="container">  
  <div class="item green">1</div>  
  <div class="item red">2</div>  
  <div class="item blue">3</div>  
</div>
```



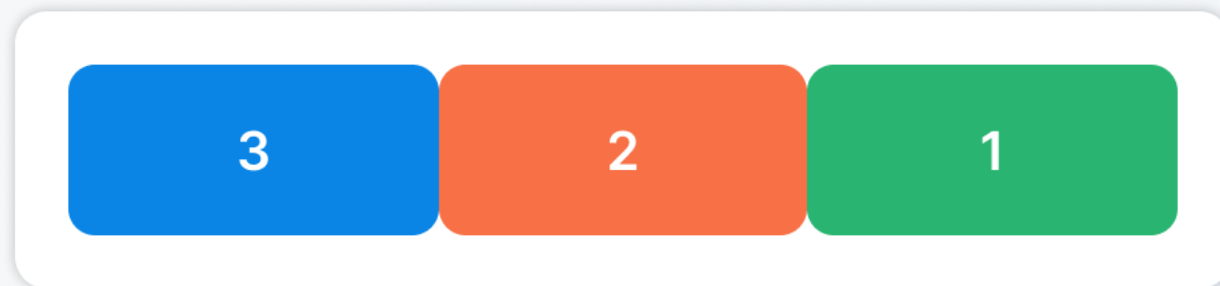
CSS

```
.item {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
}  
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: stretch;  
}  
.red {  
  flex-grow: 1;  
}  
.blue {  
  flex-grow: 1;  
}  
.green {  
  flex-grow: 1;  
}
```

Flexbox — резиновая блочная верстка

html

```
<div class="container">  
  <div class="item green">1</div>  
  <div class="item red">2</div>  
  <div class="item blue">3</div>  
</div>
```

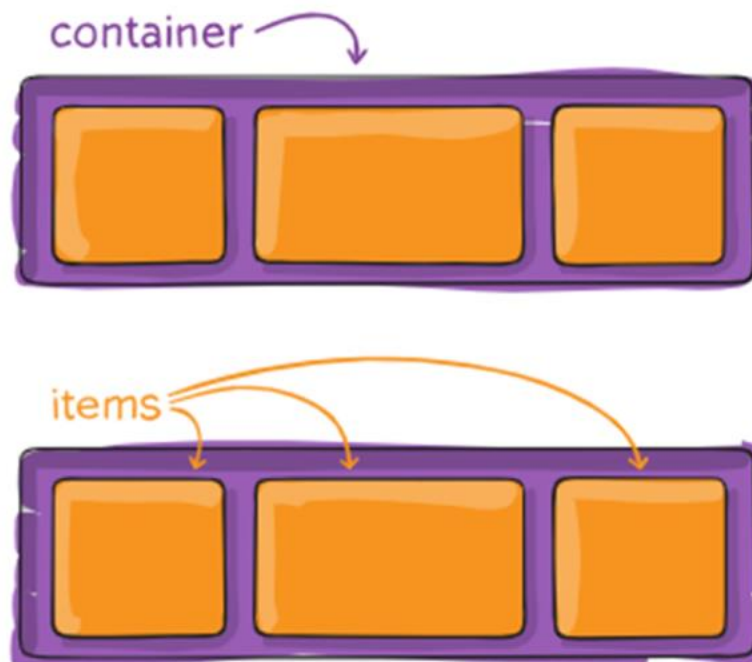


CSS

```
.item {  
  width: 80px;  
  height: 80px;  
}  
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: stretch;  
  flex-direction: row-reverse;  
}  
.red {  
  flex-grow: 1;  
}  
.blue {  
  flex-grow: 1;  
}  
.green {  
  flex-grow: 1;  
}
```

Контейнер — тег с **display: flex**

Элементы — вложенные
в контейнер теги



flex-direction направление
главной оси

row



row-reverse



column



column-reverse



justify-content распределение вдоль главной оси

flex-start



space-between



flex-end



space-around



center

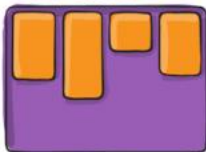


space-evenly



align-items выравнивание вдоль поперечной
оси на текущей линии

flex-start



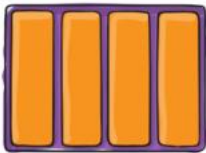
flex-end



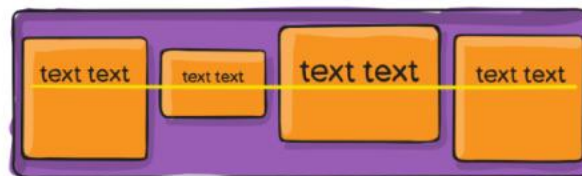
center



stretch



baseline



flex-grow —

насколько сильно растягивается

- flex-grow: 0 – не растягивается
- flex-grow: N – растягивается, где N — доля заполнения свободной части контейнера



flex-shrink —

насколько сильно сужается

- flex-shrink: 0 — не сужается

Прописываются не у контейнера,
а у вложенных элементов

Почему Flexbox — это важно

Flexbox решает 90% задач верстки

Он позволяет:

- ◆ Выстраивать элементы в ряд или в столбик
- ◆ Выравнивать их по центру, по краям, распределять между ними пространство
- ◆ И др. возможности

Обучающая игра: flexboxfroggy.com



1

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: flex-end;  
4 }
```

2



3

Итоги занятия

Подключили файл
CSS к HTML



Научились писать
селекторы



Разобрались
с классами CSS



Изучили базовые
CSS-свойства и Box model



Поиграли
с настройками flexbox



Мы можем ответить на любой ваш вопрос
в чате и будем ждать вас в следующий раз